ITI0402 Loogika, sügis 2026
Harjutus 11

1. Vaatleme Kripke struktuuri $M = (W, R, V)$, kus $W = \{w_0, w_1, w_2, w_3, w_4\}$, $R = \{(w_0, w_1), (w_0, w_2), (w_1, w_0), (w_1, w_3), (w_2, w_1), (w_2, w_3), (w_2, w_4), (w_3, w_2)\}$ ning V on antud tabeliga

	p	q
w_0	**t**	**t**
w_1	**f**	**t**
w_2	**t**	**f**
w_3	**f**	**t**
w_4	**t**	**t**

   Millistes maailmades kehtib $\Diamond p$? Millistes kehtib $\Box(\Diamond p \vee q)$? Millistes $\Diamond(p \supset q)$. Põhjenda.

   (Visualiseerimiseks esita struktuur ka graafiliselt.)

2. Vaatleme Kripke raami $F = (W, R)$, kus $W = \{w_0, w_1, w_2\}$, $R = \{(w_0, w_1), (w_0, w_2), (w_2, w_0\}$.

   Leia selle jaoks väärtustus V, mis kehtestab maailmas w_0 valemi $\Box(p \wedge \neg\Diamond p)$.

3. Vaatleme Kripke raami $F = (W, R)$, kus $W = \{w_0, w_1, w_2\}$, $R = \{(w_0, w_1), (w_0, w_2), (w_1, w_0), (w_2, w_0)\}$.

   Näita, et iga väärtustuse V korral kehtib maailmas w_0 valem $\Diamond p \wedge \Box(p \supset \Diamond\Box p) \supset \Box p$.

4. Konstrueeri Kripke struktuur ja maailm selles, mis kehtestaks valemi

$$p \wedge \Diamond p \wedge \Diamond\neg p \wedge \Box((p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q))$$